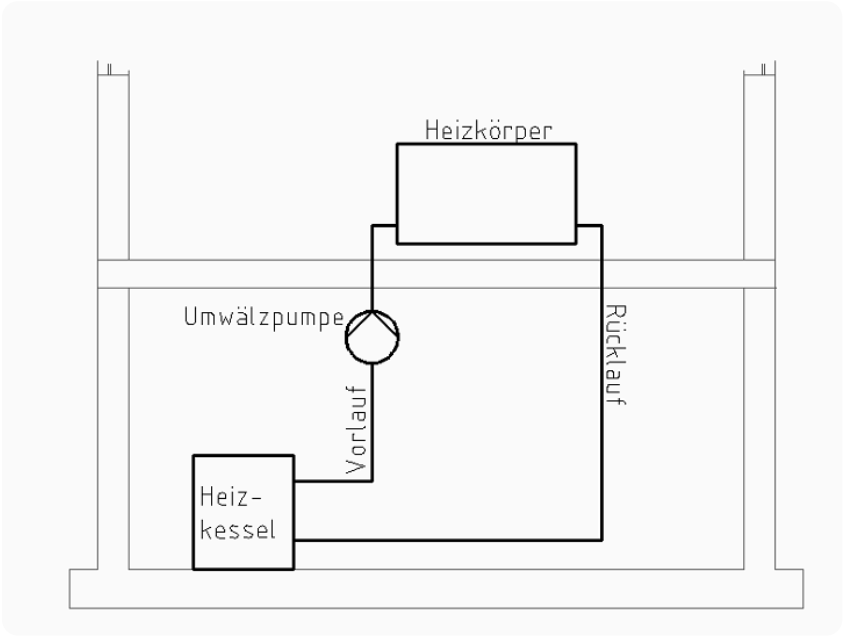
3 Heizungskreislauf

Am Papier: Kreuze die richtige Antwort an. Schreib deine Ergebnisse auf die Linien.

1. Der **Heizkessel** erhitzt das Heizungswasser.
2. Die **Umwälzpumpe** befördert das warme Wasser zu den **Heizkörpern**. Diese Leitung heißt **Vorlauf**.
3. Im Heizkörper kühlt das Wasser ab. Dabei gibt es die **Wärme** an den Raum ab.
4. Das abgekühlte Wasser fließt zurück zum Heizkessel. Diese Leitung heißt **Rücklauf**.

Den Heizkörper nennt man auch **Verbraucher** (Wärmeverbraucher).

Der Heizkessel kann z. B. mit Gas, Öl, Holz oder Pellets heizen. **Pellets** sind kleine, gepresste Holzstücke.



Geschlossener Kreislauf: Es ist immer dasselbe Wasser. Es fließt im Kreis: vom Heizkessel zu den Heizkörpern und wieder zurück.

Leitungskennfarben

Bei der Heizung gelten **andere Farben** als beim Trinkwasser:

Leitung	Kennfarbe
Vorlauf (warm)	rot
Rücklauf (abgekühlt)	blau

Aufgabe 1

Lückentext: Tippe in jedem Satz das richtige Wort an.

Die Heizung soll im Haus (☐ Pumpe ☐ Wärme ☐ Rücklauf) erzeugen.

Dafür wird das Wasser im (☐ Heizkessel ☐ Vorlauf ☐ Heizkörper) aufgeheizt. Er kann z. B. mit Gas, Pellets, Holz oder Öl betrieben werden.

Eine (☐ Wärme ☐ Pumpe ☐ Heizkessel) befördert das heiße Wasser (= (☐ Vorlauf ☐ Heizkörper ☐ Rücklauf)) zum (☐ Heizkessel ☐ Heizkörper ☐ Rücklauf).

Dieser gibt die Wärme im Raum ab.

Dabei kühlt sich das Wasser ab. Es fließt als (☐ Vorlauf ☐ Wärme ☐ Rücklauf) zurück zum Heizkessel.

Weil immer dasselbe Wasser verwendet wird, spricht man von einem (☐ geschlossenen ☐ offenen ☐ warmen) Kreislauf.

Aufgabe 2

Welche Kennfarbe hat die Leitung?

Vorlauf	☐ grün ☐ rot ☐ blau
Rücklauf	☐ blau ☐ orange ☐ rot

Aufgabe 3

Was macht das Bauteil?

Heizkessel	☐ erhitzt das Wasser ☐ gibt Wärme an den Raum ab ☐ befördert das Wasser
Umwälzpumpe	☐ gibt Wärme an den Raum ab ☐ befördert das Wasser ☐ erhitzt das Wasser
Heizkörper	☐ gibt Wärme an den Raum ab ☐ erhitzt das Wasser ☐ befördert das Wasser

---

Aufgabe 4

Offen oder geschlossen?

Heizungskreislauf	☐ geschlossen ☐ offen
Trinkwasser (Kalt- und Warmwasser)	☐ geschlossen ☐ offen